RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

Matrices et systèmes linéaires

Au programme : Calcul matriciel, pivot de Gauss, matrices inversibles, transposée.

L'essentiel

- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ et ${}^t(AB) = {}^tB\,{}^tA$.
- Une matrice carrée est inversible si et seulement si le pivot de Gauss donne n pivots non nuls.
- $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ si $ad - bc \neq 0$.